

أنت تعمل على منظومة وعد لإدارة التأمين الصحي TPA. المطلوب تطوير منطق قواعد الوثائق بحيث يتم فصل:

1. تصنيف الخدمة الطبية أو التأمينية.
2. سياق المطالبة.
3. مجموعة المنفعة.
4. وعاء السقف المالي.
5. طريقة استهلاك السقف.

الهدف هو معالجة التصنيفات المركبة التي قد تجمع عدة أنواع من الخدمات تحت سقف واحد في بعض الوثائق، بينما تمنح وثائق أخرى سقفاً مستقلاً لكل نوع خدمة، دون تغيير تصنيف الخدمة في القاموس الموحد أو إنشاء نسخ مكررة منه.

المشكلة الحالية

توجد تصنيفات تأمينية مركبة مثل:

CAT023

، رسوم الأخصائيين وممارسي مهنة الطب، العلاج النفسي التحاليل والمختبرات، الأشعة السينية والأشعة التشخيصية

وهذا التصنيف يجمع خدمات مختلفة طبياً، مثل:

- الكشف والاستشارات.
- التحاليل والمختبرات.
- الأشعة التشخيصية.
- العلاج النفسي.

بعض الوثائق تمنح هذه الخدمات سقفاً مشتركاً واحداً، بينما وثائق أخرى تمنح لكل مجموعة سقفاً مستقلاً، ووثائق أخرى تضع سقفاً عاماً مع سقوف فرعية.

لذلك يجب ألا يكون التصنيف المركب وحده هو المسؤول عن تحديد السقف.

القاعدة الأساسية

يجب أن يكون المسار التشغيلي:

الخدمة
→ التصنيف التأميني الدقيق
→ سياق المطالبة
→ قاعدة الوثيقة
→ مجموعة المنفعة
→ وعاء أو أوعية السقف

التصنيف يحدد معنى الخدمة.

وعاء السقف يحدد من أي حد مالي أو عددي تستهلك الخدمة.

يجب أن يكون بالإمكان ربط عدة تصنيفات دقيقة بوعاء سقف واحد، أو ربط كل تصنيف بوعاء مستقل، أو ربط التصنيف بوعاء فرعي ووعاء عام في الوقت نفسه.

منع استخدام التصنيفات المركبة كتصنيف طبي مباشر

لا يجب تصنيف جميع الخدمات مباشرة تحت تصنيف مركب مثل CAT023 .

يجب تصنيف الخدمات بدقة، مثل:

كشف واستشارة طبيب
تحاليل ومختبرات
أشعة تشخيصية
علاج نفسي

ثم تحدد الوثيقة هل تستهلك هذه التصنيفات من:

- سقف واحد مشترك.
- سقف مستقل.
- سقف عام مع سقف فرعية.

يمكن الإبقاء على CAT023 كمجموعة منفعة أو اسم بند في جدول المنافع، لكن لا يجب أن يكون هو التصنيف الطبي الوحيد لجميع الخدمات الداخلة تحته.

أنماط السقوف المطلوبة

يجب دعم ثلاثة أنماط رئيسية:

1. سقف مستقل لكل تصنيف

aggregationMode = INDIVIDUAL

مثال:

التصنيف	السقف
الكشوف والاستشارات	1,000
التحاليل والمختبرات	1,500
الأشعة التشخيصية	2,000
العلاج النفسي	800

كل تصنيف يستهلك من وعاء مستقل، ولا يؤثر استهلاكه في سقف التصنيفات الأخرى.

2. سقف مشترك لمجموعة تصنيفات

aggregationMode = SHARED

مثال:

اسم المجموعة: الكشوف والفحوص والعلاج النفسي
السقف السنوي المشترك: 3,000

وترتبط به التصنيفات التالية:

الكشوف والاستشارات
التحاليل والمختبرات
الأشعة التشخيصية
العلاج النفسي

مثال استهلاك:

كشوف: 500
تحاليل: 700
أشعة: 800

إجمالي الاستهلاك:

$$500 + 700 + 800 = 2,000$$

المتبقى:

$$3,000 - 2,000 = 1,000$$

يجب أن يكون الاستهلاك محسوباً على مستوى الوعاء المشترك، وليس على مستوى كل تصنيف منفرد.

3. سقف عام مع سقوف فرعية

aggregationMode = HIERARCHICAL

مثال:

السقف العام للكشوف والفحوص = 4,000

السقوف الفرعية:

التحليل = 1,500
الأسعة = 2,000
الكشوف = بدون سقف فرعي مستقل

كل مطالبة تخص التحليل تستهلك في الوقت نفسه من:

سقف التحليل الفرعي
+
السقف العام للكشوف والفحوص

المبلغ القابل للموافقة يجب أن يكون:

```
approvedAmount =  
minimum(  
    requestedAmount,  
    remainingSubBucket,  
    remainingParentBucket  
)
```

إذا كان المتبقي في سقف التحليل 300 والمتبقي في السقف العام 500، فإن الحد الأقصى للموافقة هو 300 فقط.

نموذج قاعدة البيانات

جدول مجموعات المنافع

```
benefit_groups  
-----  
id  
policy_id  
code  
name_ar  
name_en  
context_type  
aggregation_mode  
is_active  
created_at  
updated_at
```

القيم المسموحة لـ `aggregation_mode`:

INDIVIDUAL
SHARED
HIERARCHICAL

جدول أوعية السقف

```
benefit_limit_buckets
-----
id
policy_id
benefit_group_id
code
name_ar
context_type
amount_limit
times_limit
days_limit
period_type
parent_bucket_id
is_shared
is_active
created_at
updated_at
```

القيم المقترحة لـ `period_type`:

PER_SERVICE
PER_VISIT
DAILY
MONTHLY
ANNUAL
POLICY_PERIOD
LIFETIME

يجب السماح بأن يكون للوعاء:

parent_bucket_id

لدعم السقف العام والسقف الفرعية.

جدول قواعد الوثيقة

```
benefit_policy_rules
-----
```

```
id
policy_id
insurance_category_id
context_type
coverage_percentage
copay_percentage
priority
is_active
```

جدول ربط القواعد بأوعية السقوف

```
benefit_rule_buckets
-----
id
rule_id
bucket_id
consumption_order
consumption_mode
is_mandatory
```

القيم المقترحة لـ `consumption_mode` :

```
PRIMARY
SHARED
PARENT
SUB_LIMIT
```

يجب السماح لقاعدة واحدة بالارتباط بأكثر من وعاء سقف.

مثال:

```
قاعدة التحاليل
وعاء التحاليل الفرعي →
الوعاء العام للكشوف والفحوص →
```

دعم السياقات

يجب أن تكون مجموعات المنافع وأوعية السقوف وقواعد الوثيقة مرتبطة بالسياق:

```
OUTPATIENT
INPATIENT
ANY
```

السياق الافتراضي للمطالبة:

OUTPATIENT

وعند اختيار الإيواء:

INPATIENT

يجب أن يحدد النظام وعاء السقف باستخدام:

policyId
+
insuranceCategoryId
+
contextType

ولا يجوز استخدام وعاء سياق آخر بصورة صامتة.

ترتيب المطابقة:

1. Exact Category + Exact Context
2. Exact Category + ANY
3. Parent Rule + Exact Context , إذا كان التوارث مفعلاً
4. Parent Rule + ANY
5. No Coverage

مثال كامل للتصنيف المركب CAT023

يجب التعامل مع CAT023 كمجموعة منفعة محتملة، وليس كتصنيف طبي واحد.

التصنيفات الدقيقة التابعة له قد تكون:

CAT-CONSULTATION

الكشوف والاستشارات

CAT-LAB

التحاليل والمختبرات

CAT-IMAGING-BASIC

الأشعة التشخيصية الأساسية

CAT-MENTAL

العلاج النفسي

وثيقة رقم 1: سقف مشترك

Benefit Group: CAT023
Aggregation Mode: SHARED
Shared Bucket: CAT023-OP-SHARED
Amount Limit: 3,000
Context: OUTPATIENT

الربط:

CAT-CONSULTATION → CAT023-OP-SHARED
CAT-LAB → CAT023-OP-SHARED
CAT-IMAGING-BASIC → CAT023-OP-SHARED
CAT-MENTAL → CAT023-OP-SHARED

وثيقة رقم 2: سقف مستقلة

CAT-CONSULTATION → CONSULTATION-BUCKET = 1,000
CAT-LAB → LAB-BUCKET = 1,500
CAT-IMAGING-BASIC → IMAGING-BUCKET = 2,000
CAT-MENTAL → MENTAL-BUCKET = 800

وثيقة رقم 3: سقف عام مع سقف فرعية

CAT023-GENERAL = 4,000

السقف الفرعية:

LAB-BUCKET = 1,500
IMAGING-BUCKET = 2,000

الربط:

CAT-LAB
→ LAB-BUCKET
→ CAT023-GENERAL

CAT-IMAGING-BASIC
→ IMAGING-BUCKET
→ CAT023-GENERAL

CAT-CONSULTATION

→ CAT023-GENERAL

CAT-MENTAL

→ CAT023-GENERAL

مثال CAT004

التصنيف الحالي:

CAT004

رسوم الأطباء والجراحين والمستشارين وأجور الممارسين
ونفقات التخدير والمعدات والمواد الجراحية

يجب تقسيم الخدمات في القاموس إلى مفاهيم دقيقة:

أتعاب طبيب
أتعاب جراح
أتعاب تخدير
مستلزمات جراحية
معدات جراحية

لكن يمكن للوثيقة أن تجمعها تحت وعاء واحد:

CAT004-SHARED-SURGICAL

أو تمنح لكل منها سقفاً مستقلاً:

SURGEON-FEES
ANESTHESIA-FEES
SURGICAL-SUPPLIES
SURGICAL-EQUIPMENT

أو تضع سقفاً عاماً للعملية مع سقف فرعي للمستلزمات.

منطق استهلاك السقف

عند احتساب خدمة داخل المطالبة:

1. تحديد تصنيف الخدمة.
2. تحديد سياق المطالبة.
3. جلب قاعدة الوثيقة المطابقة.
4. جلب كل أوعية السقف المرتبطة بالقاعدة.
5. حساب المتبقي في كل وعاء.

6. تطبيق حدود عدد المرات أولاً.
7. تطبيق الحدود المالية.
8. اعتماد أقل مبلغ متاح بين جميع الأوعية الإلزامية.
9. تسجيل الاستهلاك في جميع الأوعية المرتبطة.
10. منع الخصم المكرر عند إعادة الحساب.

المعادلة:

```
availableAmount =
minimum(
    requestedAmount,
    remainingPrimaryBucket,
    remainingSharedBucket,
    remainingParentBucket,
    remainingSubBucket
)
```

إذا لم يكن أحد الأوعية مستخدماً في القاعدة، يتم تجاهله.

عدد المرات

يجب دعم:

timesLimit

على مستوى:

- التصنيف.
- الوعاء الفرعي.
- الوعاء المشترك.
- الوعاء الأب.
- الفترة الزمنية.

مثال:

تحاليل:

حد التحاليل = 12 مرة سنوياً

مجموعة الفحوص:

حد المجموعة = 20 مرة سنوياً

يجب رفض الخدمة بالكامل إذا تجاوزت **timesLimit** قبل تطبيق السقف المالي.

ترتيب الحدود:

1. timesLimit
2. daysLimit
3. amountLimit

إذا تجاوز عدد المرات، تُرفض الخدمة بالكامل ولا يتم خصم أي مبلغ من السقف.

واجهة إدارة الوثيقة

يجب أن تسمح الواجهة بإنشاء:

مجموعة منفعة

الحقول:

اسم المجموعة
الكود
السياق
طريقة تجميع السقف

وعاء سقف

الحقول:

اسم الوعاء
الكود
السقف المالي
عدد المرات
عدد الأيام
الفترة
الوعاء الأب
مشارك أو مستقل

ربط التصنيفات

يجب أن يستطيع المستخدم:

1. اختيار تصنيف أو عدة تصنيفات.
2. ربطها بوعاء مشترك.
3. إنشاء وعاء مستقل لكل تصنيف.
4. ربط التصنيف بوعاء فرعي وعام.
5. معاينة أثر الربط قبل الحفظ.

يجب عرض مثال واضح:

مجموعة: رسوم الأطباء والفحوص
السياق: عيادات خارجية
طريقة الاحتساب: سقف مشترك
السقف: 3,000

:التصنيفات المرتبطة
✓ الكشف والاستشارات
✓ التحاليل والمختبرات
✓ الأشعة التشخيصية
✓ العلاج النفسي

واجهة المطالبة

عند اختيار الخدمة يجب عرض:

التصنيف المطبق
السياق
مجموعة المنفعة
وعاء السقف
السقف الأصلي
المستهلك
المتبقى
عدد المرات المستهلك
عدد المرات المتبقى

إذا كانت الخدمة تستهلك من أكثر من وعاء، يجب عرض جميع الأوعية:

:سقف التحاليل
الأصلي: 1,500
المتبقى: 300
:السقف العام للفحوص
الأصلي: 4,000
المتبقى: 500
المتاح النهائي: 300

منع الأخطاء

ممنوع:

1. ربط السقف مباشرة باسم الخدمة.
2. تغيير تصنيف الخدمة من أجل تغيير السقف.
3. إنشاء نسخة من التصنيف لكل وثيقة.
4. إنشاء نسخة من التصنيف لكل سياق.

5. استهلاك وعاء غير مرتبط بالقاعدة.
6. الخصم من وعاء الإيواء في مطالبة عيادات خارجية.
7. الخصم من سقف مشترك وسقف فرعي بطريقة مزدوجة تؤدي إلى احتساب المبلغ مرتين.
8. تعديل السقف المستهلك دون سجل تدقيق.
9. إنشاء حلقة في علاقة `parent_bucket_id`.
10. ربط وعاء بوثيقة مختلفة عن وثيقة القاعدة.
11. حفظ قاعدة دون تحديد طريقة واضحة لاستهلاك السقف.

منع الخصم المكرر

يجب إنشاء سجل استهلاك مستقل:

`benefit_bucket_consumptions`

id
claim_id
claim_line_id
policy_id
bucket_id
approved_amount
times_consumed
status
calculation_version
created_at
reversed_at

يجب أن يكون الاستهلاك مرتبطاً بسطر المطالبة وإصدار الحساب.

عند إعادة الحساب:

1. عكس الاستهلاك السابق.
2. إعادة احتساب القاعدة.
3. إنشاء استهلاك جديد.

لا يجوز إضافة استهلاك جديد فوق الاستهلاك السابق دون عكسه.

الترحيل من التصنيفات المركبة الحالية

ابدأ بتحليل التصنيفات:

CAT001
CAT002
CAT004
CAT005

CAT012
CAT023

واستخرج أنواع الخدمات الفعلية الموجودة تحت كل تصنيف.

أنشئ تقرير ترحيل يحتوي:

serviceId
serviceName
oldCategoryCode
detectedDetailedCategory
confidence
proposedBenefitGroup
proposedBucket
migrationStatus

القواعد:

:التقة 95% فأكثر
. يمكن اقتراح الربط التلقائي مع تسجيله

:%التقة من 70% إلى أقل من 95
. تحتاج مراجعة

:%أقل من 70
. لا يتم التخمين وتوضع في خدمات نادرة أو مراجعة

لا تحذف التصنيفات المركبة القديمة قبل:

- اكتمال إعادة توزيع الخدمات.
- نجاح ترحيل قواعد الوثائق.
- مقارنة السقف قبل وبعد.
- التأكد من عدم تغير النتائج المالية.

اختبارات القبول

أنشئ اختبارات آلية تغطي على الأقل:

1. تصنيف بسقف مستقل.
2. عدة تصنيفات بسقف مشترك.
3. سقف عام مع سقف فرعي.
4. استهلاك خدمة من وعاءين في الوقت نفسه.
5. اعتماد أقل مبلغ متبقي.
6. انتهاء السقف الفرعي مع بقاء السقف العام.
7. انتهاء السقف العام مع بقاء السقف الفرعي.
8. تجاوز عدد المرات.
9. اختلاف الأوعية حسب السياق.

10. اختلاف الأوعية بين وثيقتين.
11. إعادة الحساب دون خصم مكرر.
12. تعديل خدمة المطالبة وعكس الاستهلاك القديم.
13. حذف سطر مطالبة وعكس الاستهلاك.
14. مطالبة مرفوضة لا تخصم من السقف.
15. خدمة غير مغطاة لا تخصم من أي وعاء.
16. سقف مشترك بين أربعة تصنيفات.
17. منع وجود حلقة بين الأوعية الأب والفرعية.
18. منع ربط قاعدة بوثيقة ووعاء تابع لوثيقة أخرى.
19. تسجيل جميع العمليات في سجل التدقيق.
20. مطابقة النتائج المالية قبل وبعد الترحيل.

سجل التدقيق

يجب تسجيل:

```
userId
policyId
claimId
claimLineId
categoryId
contextType
bucketIds
beforeConsumption
afterConsumption
approvedAmount
refusedAmount
reason
timestamp
```

وأي تعديل على:

- مجموعة المنفعة.
- وعاء السقف.
- السقف المالي.
- عدد المرات.
- ربط التصنيفات.
- طريقة التجميع.

يجب أن يحتفظ بقيم قبل وبعد.

معايير الإنجاز النهائية

لا تعتبر المهمة مكتملة إلا بعد تحقق جميع الآتي:

- أصبحت الخدمات مرتبطة بتصنيفات دقيقة.
- لم تعد التصنيفات المركبة ضرورية لتحديد معنى الخدمة.
- يمكن للوثيقة جمع عدة تصنيفات تحت سقف واحد.

- يمكن للوثيقة إعطاء كل تصنيف سقفاً مستقلاً.
- يمكن إنشاء سقف عام مع سقف فرعية.
- يمكن اختلاف طريقة التجميع بين وثيقة وأخرى.
- يمكن اختلاف طريقة التجميع بين الإيواء والعيادات الخارجية.
- لا يتغير تصنيف الخدمة عند تغيير السقف أو الوثيقة.
- لا يحدث خصم مكرر.
- تطبق حدود عدد المرات قبل الحدود المالية.
- تحتفظ قواعد الوثائق القديمة بنتائجها المالية بعد الترحيل.
- توجد اختبارات آلية وسجل تدقيق كامل.
- لا توجد أكواد ثابتة داخل محرك التغطية.
- قاعدة البيانات هي مصدر الحقيقة الوحيد.

ابداً أولاً بتحليل البنية الحالية والتصنيفات المركبة وقواعد الوثائق الموجودة، ثم قدم تقرير فجوات وخطة ترحيل. بعد ذلك نفذ قاعدة البيانات Backend والاختبارات تدريجياً، ولا تحذف أو تعطل البيانات القديمة قبل نجاح المقارنة المالية والتحقق الكامل.